الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

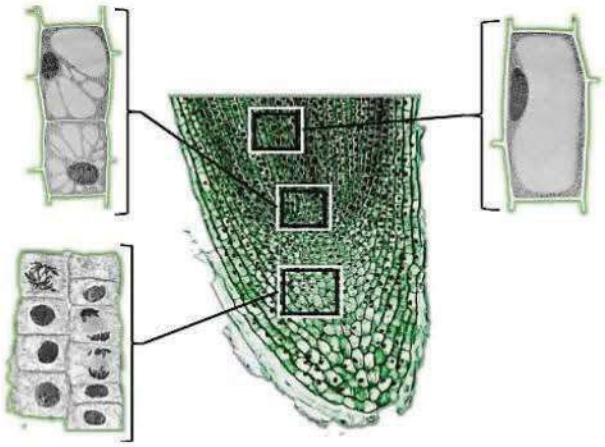
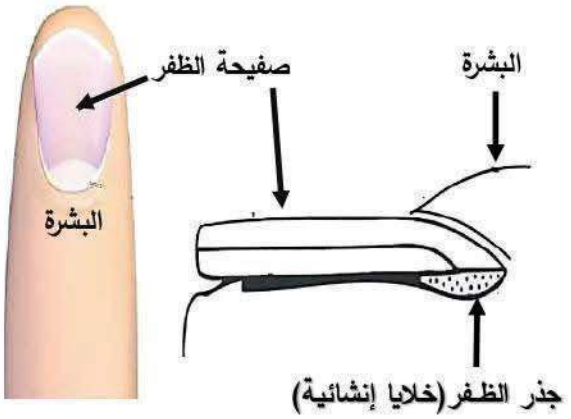
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية المسيلة — ثانوية هواري بومدين – برهوم

المستوى : ج م ع تك — 2025/2026

الفرض الأول للفصل الأول في مادة علوم الطبيعة والحياة — المدة : 1 سا

يضمن استمرار حيوية الكائنات الحية قيامها بظاهرتي النمو والتجديد الخلوي ، غير أن مواداً مختلفة تؤثر سلبا على ذلك ، كالمبيد الفطري (Oryzalin) ، ومادة التجميل (Acrylic) المتواجدة في طلاء الأظافر كما توضحه الوثيقة المساعدة .

	
الـOryzalin : تثبط اتحاد فجوات الخلايا المرستيمية	ال Acrylic : تثبط تضاعف خلايا الجذر مصدر صفيحة الظفر فتسبب تشوهات ، تشققات في الظفر ...
وثيقة مساعدة	

1-**حدّد** الظاهرة التي يستهدفها كل من الـOryzalin و Acrylic .

2-**اشرح** في نص علمي آلية حدوث النمو والتجديد الخلوي **مبرزا** تأثير الـOryzalin و Acrylic على ذلك انطلاقا من الوثيقة ومكتسباتك .

ملاحظة : يهيكل النص العلمي بـ مقدمة عرض وخاتمة

" أساتذة المادة يتمنون لكم كل التوفيق "

موقع الدراسة
eddirasa.com

الحل :

1- 1.5 ن

المادة	الظاهرة
Acrylic	التجديد الخلوي
Oryzalin	تطاول الخلايا

2- النص العلمي :

مقدمة : 02 ن

-تمهيد

-ماهي آلية حدوث النمو والتجديد الخلوي ؟ **وما** تأثير الـOryzalin و Acrylic على ذلك ؟

عرض : 5.5 ن

- تحدث عند الإنسان ظاهرة النمو، ومن مظاهرها (مؤشراتها) هو الزيادة في الوزن والطول، بشكل غير عكوس.

- عن طريق زيادة عدد الخلايا (تضاعف الخلايا)بالانقسام الخيطي المتساوي على مستوى المنطقة المرستيمية من القمة النامية

- تمر ظاهرة الإنقسام الخيطي المتساوي عبر 4 مراحل:

-*التمهيدية: يزول فيها الغلاف النووي وتكون الصبغيات مضاعفة، تتوضع على خيوط المغزل اللاوني بأجزائها المركزية.

-* الإستوائية: تنتظم الصبغيات الاستوائية في المستوى الإستوائي للخلية مشكلة اللوحة الإستوائية.

-* الإنفصالية: ينفصل كروماتيدا كل صبغي ويهاجر كل منهما الى أحد قطبي الخلية.

-* النهائية: يزول إلتفاف الصبغيات ويتشكل الغلاف النووي من جديد حولها وتختفي خيوط المغزل اللاوني ثم تنقسم الهيولى(السيتوبلازم) بالتساوي بتشكل صفيحة خلوية عند النبات ، وبالاختناق عند الحيوان

- عن طريق زيادة أبعاد الخلايا (تطاول الخلايا) على مستوى منطقة الاستطالة : يزداد حجم الفجوات الصغيرة تدريجيًا بإمتصاص الماء وتندمج مُتحولة إلى فجوة كبيرة تضغط على الجدران الوسطية للخلية

-الـOryzalin : **تثبط اتحاد الفجوات ، عدم حدوث استطالة أي توقف نمو النبات .**

- يتم التجديد الخلوي المتواصل على مستوى أنسجة متخصصة في كل نسيج تسمى الخلايا الإنشائية والتي تتميز بقدرتها على الانقسام .

-الـAcrylic : **تثبط تضاعف خلايا الجذر مصدر صفيحة الظفر فتسبب تشوهات ، تشققات في الظفر ...**

خاتمة : مناسبة . **01 ن**

موقع الدراسة
eddirasa.com